

# Михаил Разаков

Quant Developer / Research Engineer | C++ · Python

misha13022008@gmail.com  
t.me/Micodiy  
github.com/Misha1302

Research engineer с профессиональным опытом compiler/static analysis и сильной базой C++/Python и алгоритмов. Разрабатываю correctness-critical анализы и экспериментальную инфраструктуру: exact/reference oracles, differential/randomized/metamorphic testing, воспроизводимые harnesses и консервативные LLVM-преобразования.

**Профессиональный engineering**

ИСП РАН: промышленный static analysis  
C#/.NET; МЦСТ: LLVM 22, C++23, optimization  
legality и verification harnesses.

**Алгоритмы и исследование**

PS-form: conservative solver, exact oracle,  
randomized/metamorphic validation;  
UniversalToolchain: controlled verifier  
experiment.

**C++ / Python research tooling**

LLVM, Python harnesses, graph algorithms,  
differential execution, reproducible  
counterexamples и test oracles.

## ОПЫТ

- 2026 — сейчас

**ИСП РАН — инженер по статическому анализу**

  - Участвую в разработке SharpChecker — промышленной платформы статического анализа C#/.NET в ИСП РАН.
- 1 июля — 31 августа 2026

**МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов**

  - Реализовал LLVM LICM-pass на C++: допустимость преобразования определяется по структуре цикла, обращениям к памяти, side effects и speculative safety.
  - Построил Python-harness для сравнения исполнения до/после оптимизации и явной проверки transformation / no-transformation cases; также реализовал RPO, Dijkstra, Dinic и Tarjan SCC на C++23.

## ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОЕКТЫ

- PS-form Memory Dependence Analyzer**
- Консервативный результат yes/no/maybe с независимым exact oracle на малых областях, randomized/metamorphic проверками и воспроизводимыми контрпримерами.
- LLVM Interprocedural Global IV Optimization**
- Консервативный LLVM 22 prototype/MVP с реальным IR transform; 29 positive/negative regression cases проверяют verifier validity, idempotence и before/after execution.
- UniversalToolchain**
- Текущий exact test manifest: 1 324/1 324. В frozen-corpus verifier experiment режим B2 обнаружил 32/32 primary и 10/10 challenge operators при 0/100 false positives на valid controls; отдельно проверены 4 post-freeze holdouts.

## КОМПЕТЕНЦИИ

- Programming**
- C++23, Python, C17, C#, Rust
- Algorithms & analysis**
- data structures, graph algorithms, CFG/SSA, program analysis, memory dependence
- Research engineering**
- exact/reference oracles, differential/randomized/metamorphic testing, reproducible harnesses, counterexamples
- Systems**
- LLVM 22, x86-64, Linux, CMake, generated-code analysis

## ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия, 2026–2030

## ДОСТИЖЕНИЯ

- Призёр «Высшей пробы» по олимпиадному и промышленному программированию.
- Москва / удалённо